

TaskFlow — Backend Geliştirme Proje Envanteri

Görev ve Proje Yönetim Sistemi REST API · Node.js Backend Programlama Bitirme Projesi · Arzu Koca · 2026

Sistem tamamen REST API mantığında geliştirilmiştir.

İçindekiler

- Proje Tanıtım Dokümanı
- Kurulum Notu (README)
- Veri Modeli Tasarımı
- API Tasarım Dokümanı
- Postman Test Kanıtları

1. Proje Tanıtım Dokümanı

Amaç

TaskFlow, bir yazılım şirketinin ekip içerisindeki görevleri, projeleri ve çalışanların sorumluluklarını takip edebilmesi için geliştirilen bir **Görev ve Proje Yönetim Sistemi REST API'sidir**.

Senaryo

Şirket, görevlerin oluşturulmasını, çalışanlara atanmasını, durumlarının takip edilmesini ve önceliklendirilmesini tek bir sistem üzerinden yönetmek istemektedir.

Sistem Özeti

- Teknoloji:** Node.js + Express.js
- Veri saklama:** JSON dosyası (src/data/tasks.json) — kalıcı, dosya üzerinden doğrudan görüntülenebilir, veritabanı gerektirmez.
- Temel özellikler:** Görev ekleme, listeleme, detay görüntüleme, güncelleme, silme (CRUD).
- Middleware:** Her isteğin method, endpoint ve zaman damgasını kaydeden Logger middleware.
- Test:** Tüm uçlar Postman ile test edilmiştir (bkz. Bölüm 5).

2. Kurulum Notu (README)

Kurulum

1. Bağımlılıkları yükleyin: `npm install`
2. Sunucuyu başlatın: `npm start` (geliştirme modu için: `npm run dev`)
3. Sunucu varsayılan olarak `http://localhost:3000` adresinde çalışır.

Klasör Yapısı

```
backend/
├── server.js           # Uygulama giriş noktası
├── package.json
├── src/
│   ├── data/tasks.json # Görevlerin kalıcı olarak tutulduğu dosya
│   ├── middleware/logger.js # İstek loglama middleware'i
│   ├── controllers/taskController.js
│   └── routes/taskRoutes.js
└── docs/, postman/
```

Endpoint'ler

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/tasks	Tüm görevleri listele
GET	/tasks/:id	Görev detayı
POST	/tasks	Yeni görev oluştur
PUT	/tasks/:id	Görev güncelle
DELETE	/tasks/:id	Görev sil

Loglama

Her istek hem konsola hem de proje kök dizinindeki `requests.log` dosyasına `[zaman damgası] METHOD /endpoint` formatında kaydedilir.

3. Veri Modeli Tasarımı

Task (Görev) Nesnesi

Alan	Tip	Açıklama
id	string	UUID, sistem tarafından otomatik üretilir
title	string	Görev başlığı (zorunlu)
description	string	Görev açıklaması (opsiyonel)
status	string	pending in-progress completed
priority	string	low medium high
assignee	string	Görevin atandığı çalışanın adı (opsiyonel)
createdAt	string	ISO 8601 tarih — oluşturulma zamanı
updatedAt	string	ISO 8601 tarih — son güncellenme zamanı

Örnek Kayıt

```
{
  "id": "337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3",
  "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
  "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
  "status": "pending",
  "priority": "high",
  "assignee": "Arzu",
  "createdAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z",
  "updatedAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z"
}
```

Saklama Şekli

Görevler, proje kök dizinindeki `src/data/tasks.json` dosyasında bir dizi (array) olarak tutulur. Her CRUD işleminde dosya okunur/güncellenir, böylece sunucu yeniden başlatılsa da veriler kaybolmaz.

4. API Tasarım Dokümanı

Base URL: http://localhost:3000

Zorunlu Endpoint'ler

Method	Endpoint	Açıklama	Body (request)
GET	/tasks	Tüm görevleri listeler	—
GET	/tasks/:id	Belirli bir görevin detayı	—
POST	/tasks	Yeni görev oluşturur	title (zorunlu), description, priority, assignee, status
PUT	/tasks/:id	Görevi günceller	Güncellenecek alanlar (kismi de olabilir)
DELETE	/tasks/:id	Görevi siler	—

Yanıt Kodları

Kod	Anlamı
200	İşlem başarılı (listeleme, detay, güncelleme, silme)
201	Görev başarıyla oluşturuldu
400	Eksik/geçersiz veri (örn. title yok)
404	Görev bulunamadı

Örnek: Görev Oluşturma

İstek: POST /tasks

```
{
  "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
  "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
  "priority": "high",
  "assignee": "Arzu"
}
```

Yanıt (201):

```
{
  "id": "337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3",
  "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
  "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
  "status": "pending",
  "priority": "high",
  "assignee": "Arzu",
  "createdAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z",
}
```

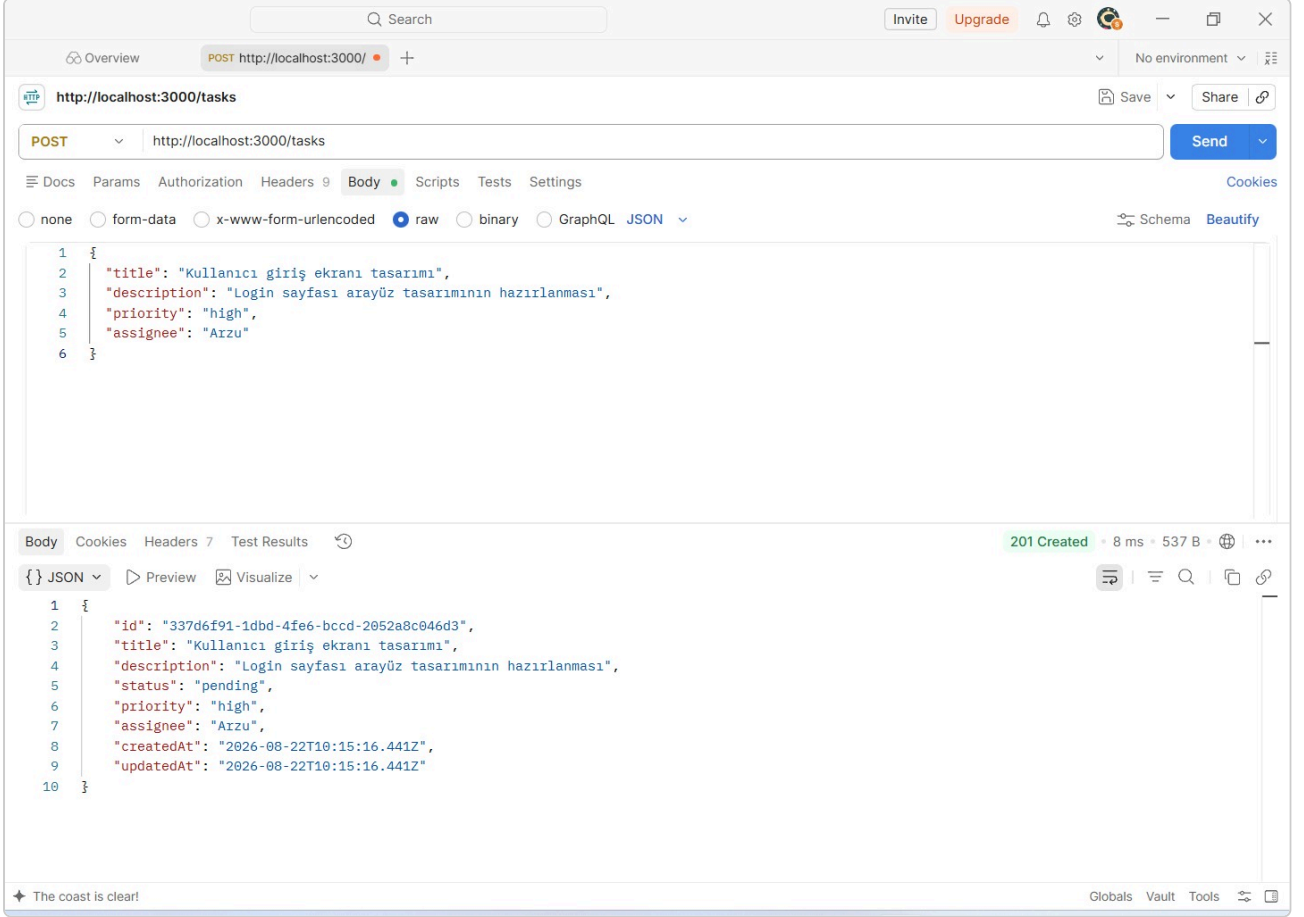
```
"updatedAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z"  
}
```

Not: Filtreleme, arama, sayfalama, sıralama ve raporlama uçları isteğe bağlı ileri seviye pratikler kapsamındadır ve zorunlu API tasarımına dahil değildir.

5. Postman Test Kanıtları

Aşağıda CRUD işlemlerinin (ekleme, listeleme, detay, güncelleme, silme) Postman üzerinde başarıyla test edildiğine dair ekran görüntüleri yer almaktadır.

1a. POST /tasks — Görev Ekleme (201 Created)



1b. POST /tasks — İkinci Görev

Search

Invite Upgrade

Overview POST http://localhost:3000/ +

http://localhost:3000/tasks Save Share

POST http://localhost:3000/tasks Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "title": "API endpoint testlerinin yazılması",
3   "description": "CRUD uçlarının Postman ile test edilmesi",
4   "priority": "low",
5   "assignee": "Arzu"
6 }
```

Body Cookies Headers 7 Test Results 201 Created 6 ms 526 B

{ JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": "0e9f6a40-0840-450d-8768-7fbc77f03cb",
3   "title": "API endpoint testlerinin yazılması",
4   "description": "CRUD uçlarının Postman ile test edilmesi",
5   "status": "pending",
6   "priority": "low",
7   "assignee": "Arzu",
8   "createdAt": "2026-08-22T10:17:54.807Z",
9   "updatedAt": "2026-08-22T10:17:54.807Z"
10 }
```

The coast is clear! Globals Vault Tools

1c. POST /tasks — Üçüncü Görev

Search

Invite Upgrade

Overview POST http://localhost:3000/ +

http://localhost:3000/tasks Save Share

POST http://localhost:3000/tasks Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "title": "Veritabanı şema tasarımı",
3   "description": "Görev ve kullanıcı tabloları için şema hazırlanması",
4   "priority": "medium",
5   "assignee": "Arzu"
6 }
```

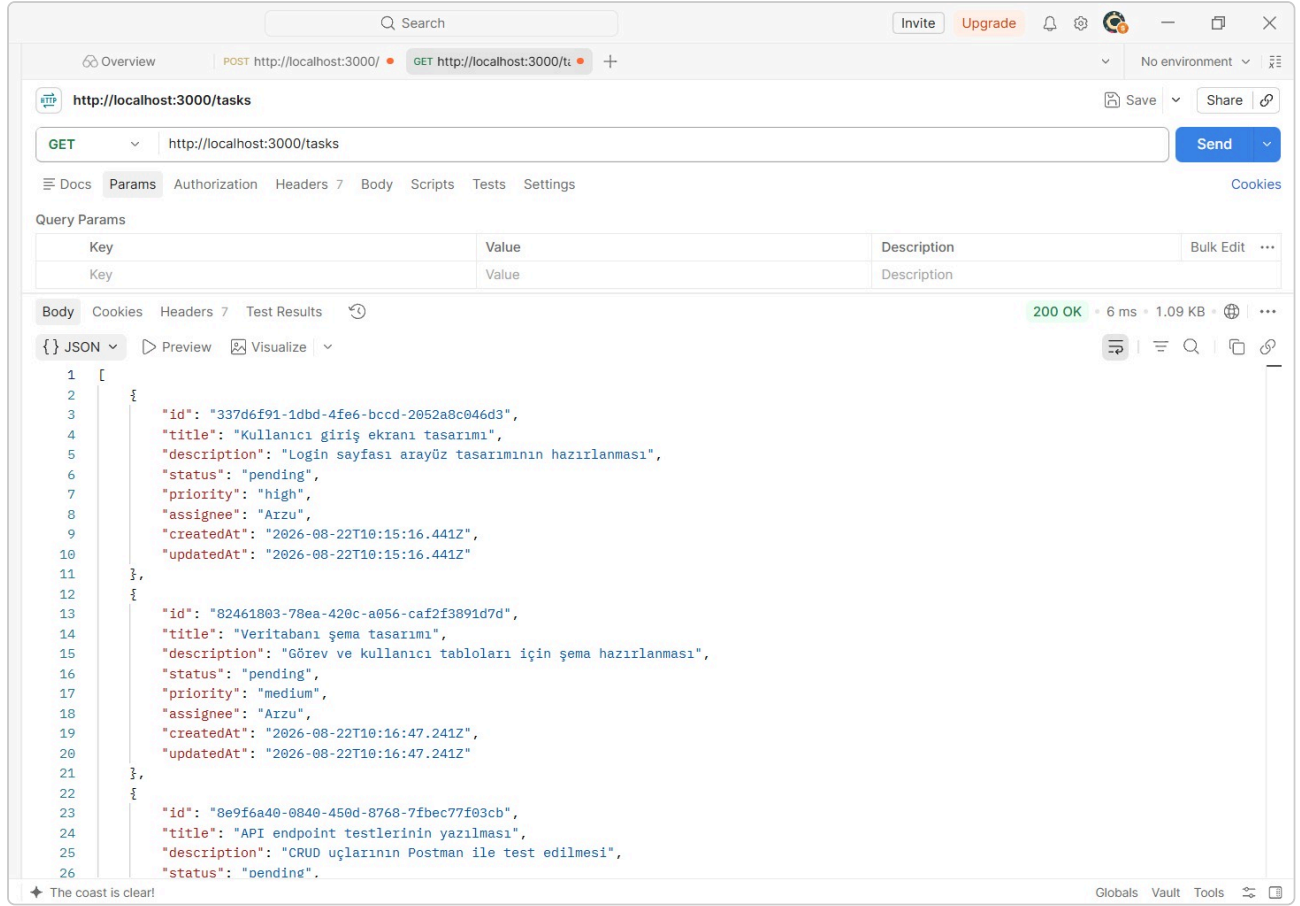
Body Cookies Headers 7 Test Results 201 Created 6 ms 537 B

{ JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": "82461803-78ea-420c-a056-caf2f3891d7d",
3   "title": "Veritabanı şema tasarımı",
4   "description": "Görev ve kullanıcı tabloları için şema hazırlanması",
5   "status": "pending",
6   "priority": "medium",
7   "assignee": "Arzu",
8   "createdAt": "2026-08-22T10:16:47.241Z",
9   "updatedAt": "2026-08-22T10:16:47.241Z"
10 }
```

The coast is clear! Globals Vault Tools

2. GET /tasks — Görev Listeleme (200 OK)



Overview | POST http://localhost:3000/ | GET http://localhost:3000/t/ +

http://localhost:3000/tasks

GET http://localhost:3000/tasks

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 7 Test Results

200 OK • 6 ms • 1.09 KB

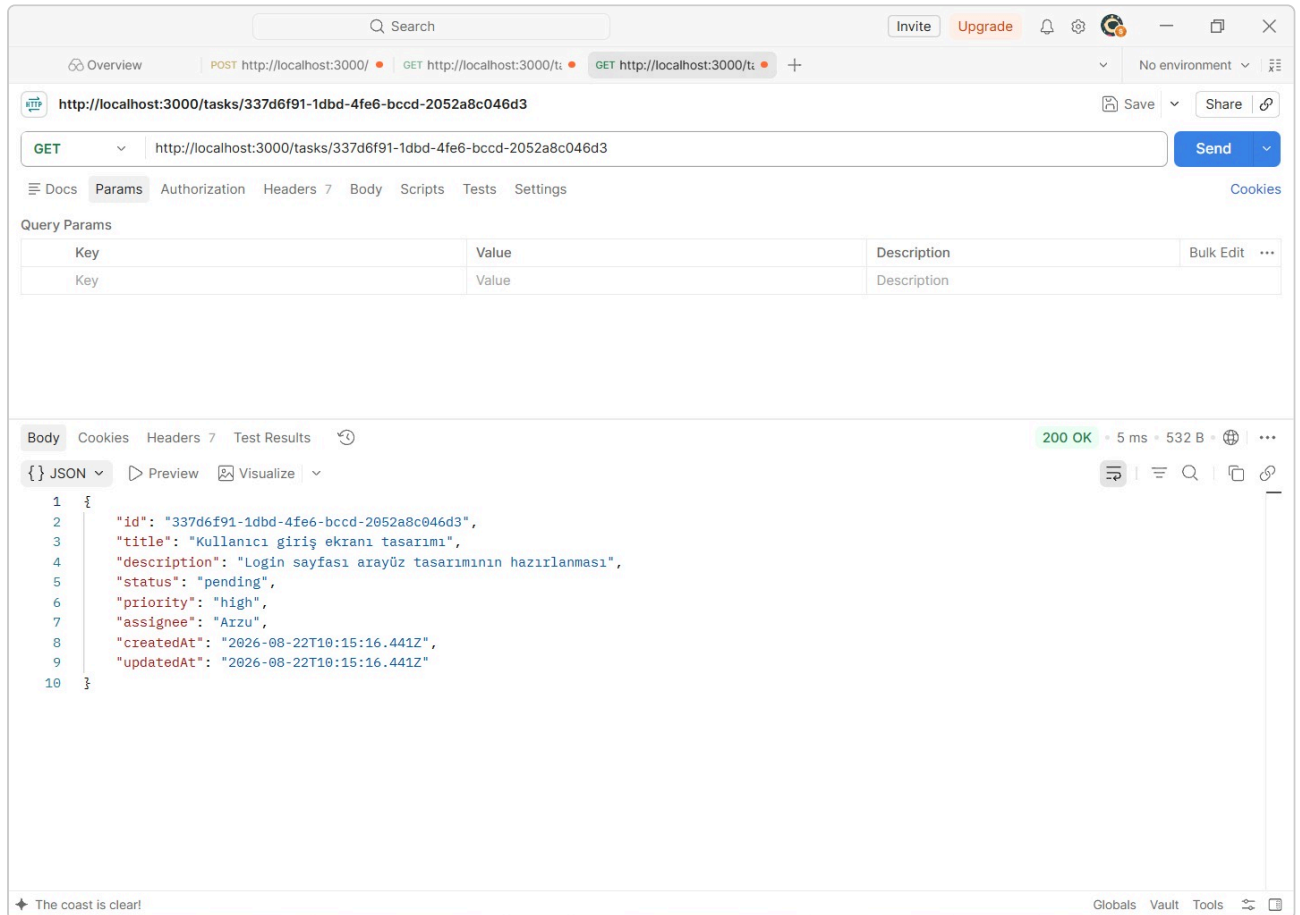
{ } JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": "337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3",
4     "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
5     "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
6     "status": "pending",
7     "priority": "high",
8     "assignee": "Arzu",
9     "createdAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z",
10    "updatedAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z"
11  },
12  {
13    "id": "82461803-78ea-420c-a056-caf2f3891d7d",
14    "title": "Veritabanı şema tasarımı",
15    "description": "Görev ve kullanıcı tabloları için şema hazırlanması",
16    "status": "pending",
17    "priority": "medium",
18    "assignee": "Arzu",
19    "createdAt": "2026-08-22T10:16:47.241Z",
20    "updatedAt": "2026-08-22T10:16:47.241Z"
21  },
22  {
23    "id": "8e9f6a40-0840-450d-8768-7fbc77f03cb",
24    "title": "API endpoint testlerinin yazılması",
25    "description": "CRUD uçlarının Postman ile test edilmesi",
26    "status": "pending"
27  }
28 ]
```

The coast is clear!

Globals Vault Tools

3. GET /tasks/:id — Görev Detayı (200 OK)



Overview | POST http://localhost:3000/ | GET http://localhost:3000/t/ | GET http://localhost:3000/t/ +

http://localhost:3000/tasks/337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3

GET http://localhost:3000/tasks/337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 7 Test Results

200 OK • 5 ms • 532 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": "337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3",
3   "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
4   "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
5   "status": "pending",
6   "priority": "high",
7   "assignee": "Arzu",
8   "createdAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z",
9   "updatedAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z"
10 }
```

The coast is clear!

Globals Vault Tools

4. PUT /tasks/:id — Görev Güncelleme (200 OK)

The screenshot shows a REST client interface with a PUT request to `http://localhost:3000/tasks/337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3`. The request body is a JSON object with the status set to "completed". The response is a 200 OK status with a response time of 9 ms and a body size of 534 B. The response body is a JSON object containing task details.

Request:

```
PUT http://localhost:3000/tasks/337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3
```

Request Body (raw):

```
1 {
2   "status": "completed"
3 }
```

Response: 200 OK • 9 ms • 534 B

Response Body (JSON):

```
1 {
2   "id": "337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3",
3   "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
4   "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
5   "status": "completed",
6   "priority": "high",
7   "assignee": "Arzu",
8   "createdAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z",
9   "updatedAt": "2026-08-22T10:22:08.507Z"
10 }
```

5. DELETE /tasks/:id — Görev Silme (200 OK)

Search

Invite Upgrade

Overview

POST http://localhost:3000

GET http://localhost:3000

GET http://localhost:3000

PUT http://localhost:3000

DEL http://localhost:3000

No environment

http://localhost:3000/tasks/8e9f6a40-0840-450d-8768-7fbec77f03cb

Save Share

DELETE

http://localhost:3000/tasks/8e9f6a40-0840-450d-8768-7fbec77f03cb

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers 7 Test Results

200 OK 9 ms 558 B

{ } JSON

Preview Visualize

```
1 {
2   "message": "Görev silindi.",
3   "task": {
4     "id": "8e9f6a40-0840-450d-8768-7fbec77f03cb",
5     "title": "API endpoint testlerinin yazılması",
6     "description": "CRUD uçlarının Postman ile test edilmesi",
7     "status": "pending",
8     "priority": "low",
9     "assignee": "Aizu",
10    "createdAt": "2026-08-22T10:17:54.887Z",
11    "updatedAt": "2026-08-22T10:17:54.887Z"
12  }
13 }
```

The coast is clear!

Globals Vault Tools